FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

UF2: PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

TEMA 2. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ



Prof.: Mercè Guillamet

2

1. MESURES PREVENCIÓ I PROTECCIÓ



1. Mesures de prevenció i protecció
2. Els principis de la prevenció
3. Les tècniques de prevenció
4. Prevenció en les condicions de seguretat
5. Prevenció en les condicions mediambientals
6. Prevenció en les condicions ergonòmiques
7. Prevenció enle condicions psicosocials
8. Protecció: EPI i senyalització
9. El món laboral en el cinema. Actualitat laboral

En resum

2 Mesures de prevenció i de protecció

1. Mesures de prevenció



Què és prevenció segons la LPRL?

El conjunt d'activitats o mesures adoptades o previstes, en totes les fases d'activitat de l'empresa amb la finalitat d'evitar o reduir els riscos que deriven del treball.

La prevenció **és integral.** Ha d'estar present **en totes les fases de l'activitat de l'empresa.**

Finalitat: evitar que es materialitzin els riscos.

Prevenció **planificada i ben organitzada-**

La **PREVENCIÓ** evita o redueix el risc

La **PROTECCIÓ** no evita el risc, tracta de reduir-ne les conseqüències

ACTUA SOBRE EL **CAUSANT**	ACTUA SOBRE EL **TREBALLADOR**
1r Elimina o redueix el risc en el punt d'origen. **2n** Si no és possible, s'adopten mesures en la via de transmissió del perill.	**MESURES DE PREVENCIÓ**
I si tampoc no és possible, s'actua sobre el treballador.	**MESURES DE PROTECCIÓ**

2 Mesures de prevenció i de protecció

2. Principis i tècniques de prevenció



Principis de prevenció de riscos laborals (art. 15 LPRL)

- **Evitar els riscos:** eliminar tots els riscos que sigui possible, sense que importi el cost.
- **Avaluar els riscos que no es puguin evitar.**
- **Combatre, preferiblement, els riscos en l'origen i no en el lloc de transmissió o recepció.**
- **Adaptar el lloc de treball a la persona, els equips, els mètodes de treball i de producció.**
- **Tenir en compte l'evolució de la tècnica.**
- **Substituir el que és perillós per allò que comporta poc o cap perill.**
- **Planificar la prevenció,** creant un conjunt coherent.
- **Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual.**
- **Donar les degudes instruccions als treballadors** respecte dels riscos presents en tot el centre de treball i, en concret, en el seu lloc de treball.
- **Formar i informar.**

Llei de prevenció de riscos laborals

https://www.youtube.com/watch?v=u49trNR-PAw

2 Mesures de prevenció i de protecció

3. Principis i tècniques de prevenció



Seguretat en el treball

Finalitat: evitar accidents de treball (AT).

Higiene industrial

Finalitat: prevenir les malalties professionals (MP).

Tècniques de prevenció

Medicina laboral

És una especialitat mèdica la finalitat de la qual és mantenir la salut del treballador en estat òptim.

Ergonomia i psicosociologia aplicada

Ergonomia

Adapta el lloc de treball i el seu medi ambient a les condicions fisiològiques i psicològiques del treballador.

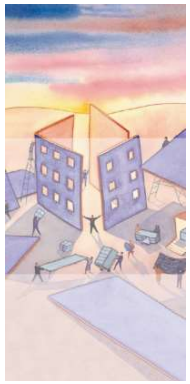
Psicosociologia aplicada

Tracta d'evitar que el treballador pateixi danys psicològics com a conseqüència del treball i per la forma en què aquest està organitzat.

2

Mesures de prevenció i de protecció

4. LES CONDICIONS DE SEGURETAT



ESQUEMA DE LA PREVENCIÓ DE LA CONDICIÓ DE SEGURETAT

RISCOS EN LAS CONDICIÓ DE SEGURETAT:

RISCOS EN ELS LLOC DE TREBALL
RISCOS EN MÀQUINES I EINES
RISCOS ELÈCTRICS
RISCOS D'INCENDIS

En les condicions de seguretat , i per evitar accidents, és molt important prevenir tant amb la senyalització com la utilització de la protecció dels equips de protecció individual (EPI)

PREVENCIÓ EN LES CONDICIONS DE SEGURETAT:

-EN ELS ESPAIS DE TREBALL
-EN LES MÀQUINES
-EN LES EINES
-ELÈCTRIS
-ELS EPIS
- LA SENYALITZACIÓ

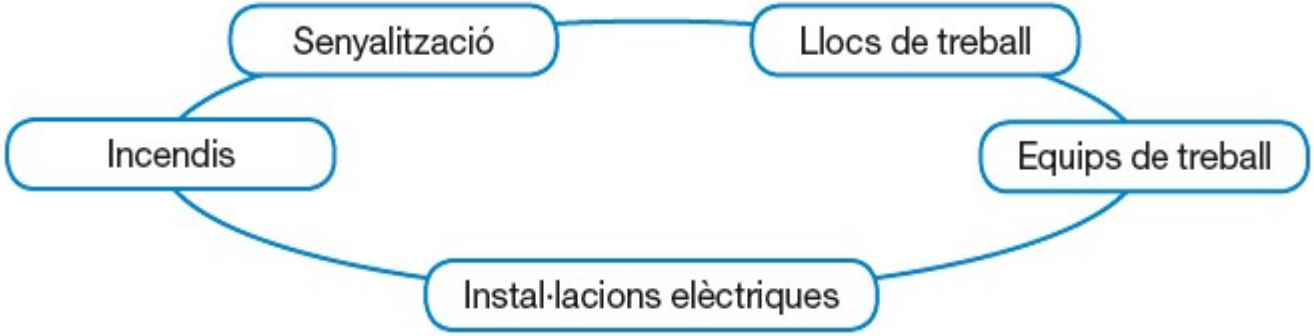
2

4.CONDICIONS DE SEGURETAT.

La prevenció en les condicions de seguretat



Es consideren **condicions de seguretat** aquelles condicions materials que poden donar lloc a accidents de treball. Són **factors de risc derivats de les condicions de seguretat** els elements que, essent presents en les condicions de treball, poden produir danys a la salut del treballador.



2

4. Condicions de seguretat

1. Zones de treball/ espais, escales



Són **zones de treball** les àrees del centre de treball en les quals el treballador hagi de romandre o a les quals pugui accedir pel que fa al seu treball.

- **1. Les zones de pas** i els **llocs de treba**ll s'han de **mantenir nets, ordenats i lliures d'obstacles**.
- **2.** Les **portes d'emergència** mai no han de romandre tancades.
- **3. Els terres han de ser fixos, no relliscosos, sense irregularitats, ni pendents perillosos**.
- **4.Les obertures i els desnivells** que comportin un risc de **caiguda de pers**ones s'han de protegir amb **baranes.**

2 4. CONDICIONS DE SEGURETAT.

La prevenció en ESPAIS/ LLOCS DE TREBALL



Són **zones de treball** les àrees del centre de treball en les quals el treballador hagi de romandre o a les quals pugui accedir pel que fa al seu treball.

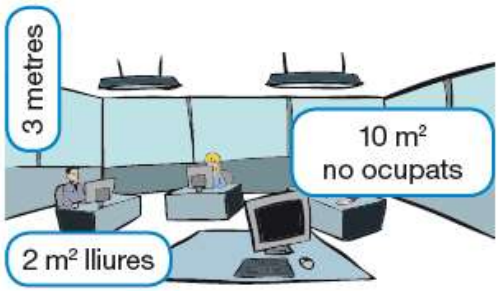


Fig. 15.2. Dimensions adequades dels llocs de treball.

Condicions constructives		
Seguretat estructural	Resistència i solidesa.	
Dimensions	3 metres d'altura (2,5 m en locals comercials, de serveis, oficines i despatxos). 2 m² de superfície lliure per treballador. 10 m³, no ocupats, per treballador.	
Desnivells i obertures	Escales. Baranes. Rampes.	Baranes amb una altura mínima de 90 cm i amb una protecció que impedeixi el pas o lliscament per sota.
Portes	Amplària mínima de 80 centímetres.	
Passadissos	Amplària mínima d'1 metre.	

Taula 15.1. Condicions generals dels llocs de treball.

2

4. Condicions de seguretat
1. Equips de treball: màquines





EQUIPS DE TREBALL :MÀQUINES

Riscos

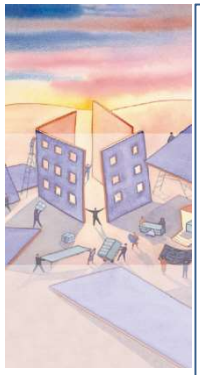
- Talls, amputacions.
- Atrapaments.
- Contacte elèctric.
- Projecció de fragments o de partícules.
- Lesions degudes a enganxades o cremades.
- Soroll.
- Vibracions.
- Incendis i explosions.

Mesures preventives

- Utilització de màquines amb marcat CE.
- Ocupació de resguards i dispositius de seguretat.
- Dur a terme un correcte manteniment dels equips.
- Formació i informació dels treballadors.
- Evitar les robes folgades, cadenes, cabells solts, etcètera.
- L'ordre i la neteja (mantenir les màquines lliures de greix, d'olis o d'altres substàncies relliscoses).
- Il·luminació i senyalització adequades.

2 4. Les condicions de seguretat

Equips de treball: eines



Les **eines** són els instruments que utilitza el treballador, generalment de forma individual.



Riscos

- Cops produïts per les eines.
- Projeccions de fragments o de partícules.
- Contactes elèctrics – Sobreesforços i esquinços.

Causes

- Ús d'eines inadequades.
- Utilització d'eines defectuoses.
- Ús incorrecte d'eines.
- Abandonament d'eines en un lloc perillós.
- Manteniment deficient.
- Transport incorrecte de les eines.

Mesures preventives

- Utilitzar eines dissenyades especialment per al seu ús.
- Mantenir en bon estat les eines, revisant-les periòdicament i reparant-les o substituint-les quan sigui necessari.
- Transport adequat i segur, protegint els talls i les puntes.
- Utilitzar equips de protecció quan sigui necessari.
- Formació adequada en el maneig de les eines de treball.

2

4. Les condicions de seguretat

Els risc elèctric



Es produeix **risc elèctric** quan hi ha la possibilitat que un corrent elèctric circuli pel cos humà (risc d'electrocució).

Intensitat	Efectes	Intensitat	Efectes
0,05 mA	• No s'observen sensacions ni efectes.	25-50 mA	• Forta tetanització. • Irregularitats cardíaques. • Cremades. • Asfíxia a partir de quatre segons.
1-10 mA	• Rampes i moviments reflexos musculars. • El llindar de no deixar anar se situa en 10 mA.	Fins a 1 A	• Fibril·lació ventricular i aturada cardíaca. • Inconsciència. • Marques visibles. • Alt risc de mort.
10-25 mA	• Contraccions musculars. • Dificultats respiratòries.	1 A-5 A	• Aturada cardíaca reversible. • Inconsciència. • Marques visibles. • Cremades greus.

La intensitat= (A) Ampers, la tensió en voltatge en volts(V)
(A)mA= Miliamper

2

4. Condicions de seguretat

Els risc elèctric

Danys del risc elèctric

Lesions de gravetat molt variable:

- Cremades.
- Dificultat respiratòria, asfíxia.
- Pèrdua del coneixement.
- Augment de la pressió sanguínia.
- Fibril·lació ventricular.
- Tetanització.
- Aturada cardíaca.
- Efectes indirectes: caigudes d'altura, cops contra objectes, etc.

Mesures de prevenció i protecció

- Disseny segur de les instal·lacions.
- Utilització d'equips de protecció individual.
- Instal·lació d'interruptors diferencials de corrent.
- Manteniment correcte de les instal·lacions.
- Connexions de terra correctes.
- Utilització d'equips de desconnexió automàtica davant el perill.
- Utilització de doble aïllament dels equips i màquines elèctrics.

2

4. Condicions de seguretat
Els risc elèctric



PREVENCIÓ EN EL RISC ELÈCTRIC

Cinc regles d'or de l'ús d'electricitat

1. Tallar totes les fonts en tensió.
2. Bloquejar els aparells de tall, prevenir qualsevol retroalimentació.
3. Verificar l'absència de tensió.
4. Posar a terra i en curtcircuit totes les possibles fonts de tensió.
5. Delimitar i senyalitzar la zona de treball.



1 2 3 4 5

Font: fullet *Los riesgos de la electricidad*. Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball.

2 4. Condicions de seguretat
Els incendis



El **foc** és una oxidació ràpida en què es produeix emissió de llum i de calor. Quan es propaga, dóna lloc a un incendi i pot ocasionar pèrdues personals i materials considerables.

Classe A: sòlids	Són generalment de naturalesa orgànica i la seva combustió es produeix deixant residus sòlids (fusta, paper, tela, carbó, etcètera).
Classe B: líquids	Són substàncies líquides o sòlids liquables (gasolines, pintures, olis, dissolvents, ceres, etcètera).
Classe C: gasos combustibles	Cal esperar fins a desalimentar la font abans d'apagar-ho (propà, butà, gas ciutat, etcètera).
Classe D: metalls	Són aquells que afecten metalls combustibles (magnesi, titani, sodi, zirconi, liti, potassi).

Combustible → **Comburent** → **Calor** → **Reacció en cadena**

4. Seguretat i salut en el treball

2 3. Risc d'incendi: la prevenció /la lluita contra incendis











5. CONDICIONS MEDIOMABIENTALS

Factors de risc mediambientals



Riscos físics

- Soroll
- Vibracions
- Radiacions ionitzants i no ionitzants
- Temperatura i humitat
- Il·luminació

Riscos químics

- Substàncies o preparats perillosos
- Agents químics que disposin d'un valor límit ambiental

Factors de risc mediambientals

Riscos biològics

- Bacteris
- Virus
- Fongs
- Protozous
- Paràsits

2

5. CONDICIONS MEDIAOMBIENTALS

Prevenció del riscos ambientals



1.- En l'ambient dels llocs de treball, hi podem trobar **agents físics , químics o biològics** que poden produir **danys a la salut** del treballador, depenent del seu **nivell de concentració**(quantitat de substància) i del **temps d'exposició**.

2.-VLA és el **valor límit ambiental**, que son uns índex o referències que indiquen el **nivell màxim** de **concentració** d'un contaminant perquè **no resulti danyós.**

5. CONDICIONS MEDIAOMBIENTALS

Prevenció del risc físic: el soroll



El soroll

És un so molest i no desitjat que pot provocar danys en la salut.

Danys

- **Físics:** disminució de la capacitat auditiva, que fins i tot pot arribar a produir sordesa.
- **Alteracions psicològiques:** estrès, cansament, insomni, irritabilitat i ansietat.
- **Accidents laborals** per falta de concentració i distraccions.

Mesures de prevenció i protecció

- Triar equips de treball que generin menys soroll i mantenir-los adequadament.
- Aïllar les màquines.
- Insonoritzar els locals.
- Disminuir el temps d'exposició.
- Aïllar els treballadors en cabines insonoritzades.
- Proporcionar equips de protecció individual com ara taps i orelleres.
- Fer controls mèdics periòdics.
- Donar informació i formació als treballadors.



SOROLL. Prevenció de riscos laborals
www.youtube.com/watch?v=E9Qpb-lghRc

5. CONDICIONS MEDIOMABIENTALS

Prevenció del risc físics: el soroll



El soroll

Valors d'exposició al soroll i mesures de prevenció i protecció		
Nivell d'exposició diari o setmanal	≥ 80 dBA ≥ 135 dBC	■ Informació i formació. Recomanable senyalització. ■ Lliurament obligatori d'EPI, però el seu ús és voluntari per part del treballador.
Nivell d'exposició diari o setmanal	≥ 85 dBA ≥ 137 dBC	■ Programa de mesures tècniques i organitzatives. ■ Senyalització, delimitació i limitació d'accés. ■ Lliurament i ús obligatori d'EPI.
Valors límit d'exposició	≥ 87 dBA ≥ 140 dBC	■ Adopció de mesures immediates per reduir de manera urgent el soroll. ■ Lliurament i ús obligatori d'EPI. ■ Obligatori senyalitzar.

Elements

- La **intensitat** (dB):
  - dB A: es calcula per a un sol tipus de soroll, al qual es considera que el treballador està exposat diàriament.
  - dB C: mesura els pics d'intensitat.
- La **freqüència** (Hz): determina que el to sigui agut o greu.
- La **durada**: el soroll pot ser continu, discontinu o d'impacte.

5. CONDICIONS MEDIOMABIENTALS
Prevenció del risc físics: les vibracions



Les vibracions

Són moviments oscil·latoris que efectua una partícula al voltant d'un punt fix. El nombre de vegades que es produeix l'oscil·lació per segon s'anomena freqüència i es mesura en hertzs (Hz).

Vies de transmissió al cos humà

- **Sistema mà-braç.**
- **Vibracions de cos complet.**

Tipus de vibracions	Mesures de prevenció protecció
De molt baixa freqüència (inferiors a 1 Hz) Mitjans de transport: avió, vaixell o tren.	❑ Aïllar la maquina o l'eina per impedir la propagació de l'ona vibratòria (s'utilitzen elements elàstics que actuen a manera de filtre). ❑ Emprar materials amortidors com el cautxú. ❑ Limitar el temps d'exposició a les vibracions. ❑ Fer servir equips de protecció individual, com ara canelleres, cinturons lumbars, roba encoixinada, calçat aïllant o guants antivibracions.
De baixa freqüència (d'1 a 20 Hz) Grans vehicles: tractors, retroexcavadores, buldòzers, pales, camions o autobusos.	
D'alta freqüència (de 20 a 1.000 Hz) Algunes màquines: perforadores, polidores, trepadores, xerracs, formigoneres o fregadores.	

5. CONDICIONS MEDIOMABIENTALS
Prevenció del risc físics: les radiacions



Les radiacions

Radiacions ionitzants	Radiacions no ionitzants
Són **molt potents i perilloses.** **Exemples:** raigs X, els raigs gamma, les partícules α i β, i els neutrons. **S'utilitzen** per produir energia, esterilitzar aliments i realitzar diagnòstics i tractaments mèdics. **Efectes nocius immediats:** nàusees, vòmits, diarrees, pèrdua de cabells. **Efectes nocius a llarg termini**: càncer de pell, de pulmó o d'ossos, esterilitat i malformacions genètiques hereditàries.	Són menys perilloses que les ionitzants. **Exemples:** camps elèctrics, la radiofreqüència, les microones, els infrarojos, els raigs ultraviolats i els raigs làser. Són **molt freqüents** en l'actualitat, a causa de l'auge de productes electrònics, com ara forns microones, assecadors, sistemes de telecomunicacions, sales de soldadura, llums de raigs UVA o aparells làser. **Efectes:** cremades, lesions oculars i de pell; afecten els sistemes nerviós i circulatori i l'aparell digestiu. Poden produir càncer.

Mesures de prevenció i protecció

- Senyalitzar les zones de risc.
- Vigilar i controlar les zones d'exposició, tenint en compte el temps d'exposició.
- Col·locar barreres de protecció entre les fonts de radiació i les persones.
- Utilitzar equips de protecció individual per protegir les diferents parts del cos, com ara ulleres, pantalles amb filtres especials, calçat i roba de treball adequats.
- Informar i formar els treballadors sobre les radiacions i com se'n poden protegir.
- Fer revisions mèdiques freqüents.

5. CONDICIONS MEDIOMABIENTALS
Prevenció del risc físics: temperatura i humitat



Temperatura i humitat

Temperatura	Treballs sedentaris: entre 17 i 27°C. Treballs lleugers: entre 14 i 25°C.
Humitat relativa	Entre el 30 i el 70%. Excepte als locals on hi hagi riscos per electricitat estàtica, en els quals el límit inferior ha de ser del 50%.
Corrent d'aire	La velocitat dels corrents d'aire no ha d'excedir de: ❑ Treballs en ambients no calorosos: 0,25 m/s. ❑ Treballs sedentaris en ambients calorosos: 0,5 m/s. ❑ Treballs no sedentaris en ambients calorosos: 0,75 m/s. Per als corrents d'aire condicionat, el límit ha de ser de: ❑ 0,25 m/s en el cas de treballs sedentaris i ❑ 0,35 m/s en els altres casos.

Efectes

- ❑ Simples refredats
- ❑ Deshidratacions
- ❑ Hipotèrmies
- ❑ Cops de calor

Treball i calor

www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/ErgaFP/2010/eragafp69pr.pdf

5. CONDICIONS MEDIOMABIENTALS
Prevenció del risc físics: il·luminació



Il·luminació

Una bona il·luminació és un factor fonamental per treballar de manera segura i productiva.

Unitats de mesura

- **El lumen** (lm): mesura la quantitat de llum que emet una font lluminosa.
- **El lux** (lx): és la il·luminació produïda per 1 lumen en 1 m^2 de superfície.
- L'instrument de mesura és el luxímetre.

Efectes nocius per una mala il·luminació

Accidents de treball per:

- fatiga ocular
- coïssor d'ulls
- mal de cap
- dificultats d'atenció

La il·luminació en el lloc de treball
www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/ErgaFP/2007/eragafp58.pdf

5. CONDICIONS MEDIOMABIENTALS
Prevenció del risc físics: il·luminació



Il·luminació

Lloc de treball (RD 486/1997)	Il·luminació mínima (lx)
Zones on s'executin tasques amb exigències visuals: ❑ Molt altes (joieria, confecció, electrònica, etc.). ❑ Altes (oficines, aules, tallers mecànics, etc.). ❑ Moderades (magatzems, estampació, etc.). ❑ Baixes (garatges, dipòsits, etc.).	 1.000 500 200 100
Àrees o locals d'ús habitual.	100
Àrees o locals d'ús ocasional.	50
Vies de circulació d'ús habitual (passadissos, entrades).	50
Vies de circulació d'ús ocasional.	25
Aquests nivells mínims s'han de duplicar quan a la zona: ❑ Hi hagi riscos apreciables de caigudes, xocs o altres accidents. ❑ S'hi efectuïn tasques que puguin comportar un perill per al treballador o per a tercers, per un error en l'apreciació visual.	
Tots els llocs de treball han d'estar il·luminats adequadament, amb **llums d'emergència** que garanteixin una il·luminació d'1 lux durant 1 hora.	

5. CONDICIONS MEDIOMABIENTALS
Prevenció del risc físics: il·luminació



Il·luminació

CONDICIONS ADEQUADES D'IL·LUMINACIÓ

- És preferible la **il·luminació natural** davant de l'artificial perquè permet:
  - definir perfectament els colors.
  - facilita els canvis d'acomodació visual (a prop-lluny).
  - amplia el camp visual.
  - produeix menys fatiga.

La il·luminació artificial es fa servir per complementar la natural.

- La il·luminació ha de ser **uniforme i d'una intensitat adequada**, que **no** produeixi **brillantors**, **reflexos ni enlluernaments**, amb colors al més semblants possible a la llum natural, sense gaires contrastos ni llums intermitents.
- Depenent del tipus de treball, s'aconsella llum general, localitzada o les dues:
  - General: la llum es reparteix uniformement sobre tota la superfície de treball.
  - Localitzada: la llum es dirigeix sobre una zona concreta.

Agents químics perillosos

Els agents químics perillosos són els que poden representar un risc per a la seguretat i la salut dels treballadors a causa de les seves propietats i de la forma en què s'utilitzen o es troben presents en el lloc de treball.

Inclouen

- Els agents químics classificats com a substàncies o preparats perillosos.
- Els agents químics que disposin d'un valor límit ambiental (índexs que indiquen els nivells màxims de concentració d'un contaminant perquè aquest no resulti danyós).

Els efectes nocius depenen

- Del nivell de concentració, és a dir, la quantitat de substància present en l'ambient.
- Del temps d'exposició a l'agent contaminant.

Portal de l'INSHT de riscos químics
http://bit.ly/1N7rSaE

2

5. CONDICIONS MEDIOMABIENTALS
Prevenció del risc Químic:



Agents químics perillosos

Agents químics classificats com a substàncies o preparats perillosos


Explosius


Líquids comburents


Líquids inflamables


Perill per aspiració

Explosius. Els que, fins i tot en absència d'oxigen, poden detonar o deflagrar ràpidament i, sota l'efecte de la calor, exploten.

Comburents. Els que, en entrar en contacte amb altres substàncies (especialment amb les inflamables), produeixen una reacció fortament exotèrmica (reacció química que desprèn calor).

Inflamables. Substàncies i preparats que cremen a una temperatura baixa.

Tòxics. Els que, per inhalació, ingestió o penetració cutània en petites quantitats, poden provocar efectes aguts o crònics i fins i tot la mort.

Nocius. Els que, per inhalació, ingestió o penetració cutània, poden provocar efectes aguts o crònics i fins i tot la mort.

Corrosius. En entrar en contacte amb teixits vius, poden destruir-los.

Irritants. Substàncies i preparats no corrosius que, en contacte breu, prolongat o repetit amb la pell o les mucoses, poden provocar una reacció inflamatòria.

Sensibilitzants. Poden ocasionar una reacció d'hipersensibilitat, de manera que una exposició posterior a aquesta substància o preparat doni lloc a efectes negatius característics.

Carcinògens. Poden produir càncer o augmentar-ne la freqüència.

Mutagènics. Poden produir alteracions genètiques hereditàries o augmentar-ne la freqüència.

Tòxics per a la reproducció. Poden produir efectes negatius no hereditaris en la descendència, augmentar la freqüència d'aquests trastorns o afectar de manera negativa la capacitat reproductora.

Perillosos per al medi ambient. Poden representar un perill immediat o a llarg termini.


Toxicitat aguda


Irritació cutània


Corrosió cutània


Perillós per al medi ambient aquàtic



Agents biològics perillosos

Són éssers vius (virus, bacteris, fongs, cucs, paràsits que hi ha als llocs de treball, capaços d'originar malalties.

Danys

- Al·lèrgies
- Tuberculosi
- Sida
- Tètanus
- Ràbia
- Hepatitis
- Febre de Malta

Treballadors més afectats

- Sector sanitari
- Alimentació
- Neteja
- Contacte amb animals

Portal de l'INSHT de riscos biològics
http://www.insht.es/portal/site/RiesgosBiologicos/menuitem.19f382f6225e944f5a14cc1c180311a0/?vgnextoid=d363ce56e4a9c310VgnVCM1000008130110aRCRD

5. CONDICIONS MEDIOMABIENTALS
Prevenció del risc químic i biològic



Agents químics i biològics

Vies d'entrada a l'organisme dels agents químics i biològics			
Via respiratòria	**Via digestiva**	**Via dèrmica**	**Via parenteral**
Pel nas, la boca, la laringe, els bronquis i els pulmons.	A través de la boca i l'aparell digestiu arriben a l'estómac i als intestins.	A través de la pell arriben a la sang.	Es dóna quan hi ha ferides o nafres i l'agent arriba directament a la sang.

Mesures de prevenció i protecció
davant dels riscos químics i biològics

- Substituir els agents per altres de menys contaminants o aïllar-los.
- Ventilació, extracció, sistemes de detecció i alarma.
- Mesures higièniques adequades: neteja, no menjar a la feina, condícia personal...
- Instal·lacions per a la higiene personal.
- Equips de protecció individual adequats.
- Control mèdic.
- Vacunes.

6. CONDICIONS ERGONÒMIQUES

Factors de risc relacionats amb l'ergonomia



La càrrega de treball

Càrrega física

S'origina per realitzar un gran nombre de tasques que comporten molt esforç muscular i a un ritme que no permet al cos recuperar-se.

Càrrega mental

Es defineix com el nivell d'activitat mental necessari per desenvolupar un treball.

Si la quantitat d'esforç que es requereix excedeix la possibilitat de resposta d'un individu, pot donar lloc a **fatiga mental.**

Danys

Alteracions musculoesquelètiques.
Lumbàlgies.
Hèrnies discals.
Estrès.
Mal de cap.

Trastorns musculoesquelètics
www.youtube.com/watch?v=J2ip0aQ2-U0

6. CONDICIONS ERGONÒMIQUES
Prevenció de l'ergonomia



L'ergonomia

És una tècnica que pretén adaptar les condicions de treball a les persones per aconseguir més seguretat, confortabilitat i eficiència.

FACTORS PER A UN DISSENY ERGONÒMIC D'UN LLOC DE TREBALL

- La posició del cos, els moviments i els esforços.
- Els espais de treball.
- El disseny i la situació dels comandaments i controls.
- El mètode i el ritme de treball.
- La quantitat i qualitat de la informació rebuda.
- La distribució de pauses.
- El confort ambiental.

MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ

- Substituir la manipulació manual de càrregues per màquines.
- Fer pauses durant la feina.
- Rotació de tasques.
- Formació i informació de treballadors.

6. CONDICIONS ERGONÒMIQUES
Prevenció de l'ergonomia: la postura del treball



La postura del treball

Postura de treball

Assegut:
- Mantenir l'esquena recta i recolzada contra el respatller de la cadira.
- Regular l'alçària de la taula al nivell de suport dels colzes.
- Col·locar els peus a terra o sobre un reposapeus.



Dempeus:
- Alternar la postura amb d'altres.
- Adaptar l'alçària del lloc de treball.
- Repartir el pes del cos canviant la posició dels peus.

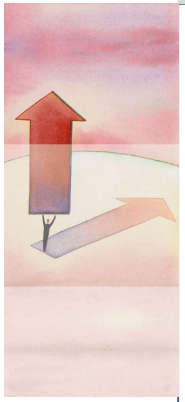


Dempeus assegut:
- Utilitzar una cadira regulable i ajustar-la per sota de la superfície de treball.
- Fer servir un reposapeus adequat.

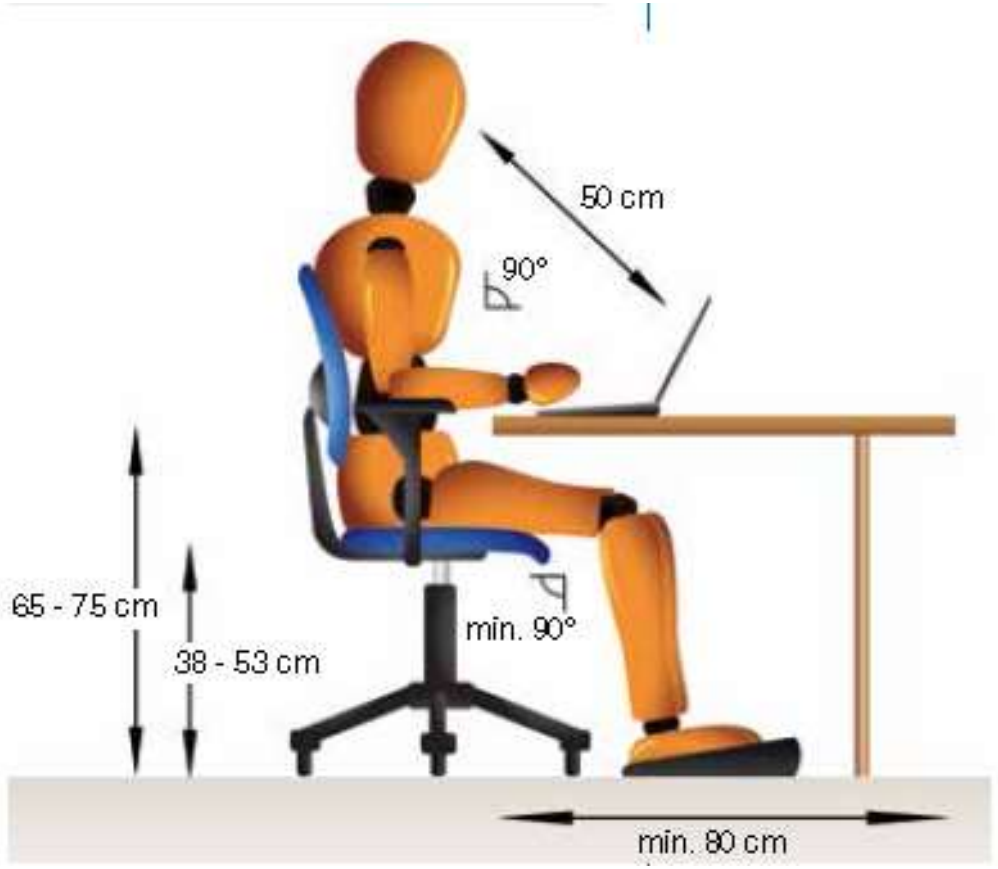


2 Mesures de prevenció i de protecció

Prevenció de l'ergonomia: la postura del treball



Ergonomia



2

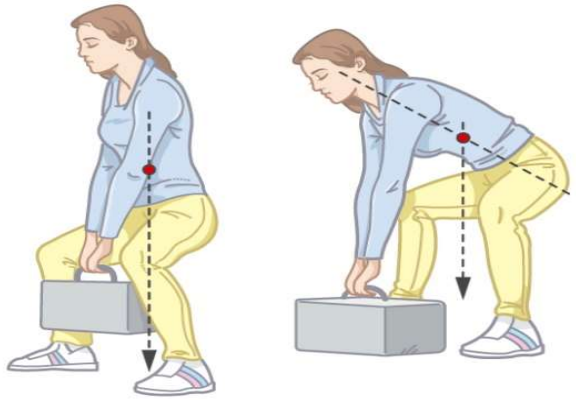
6. CONDICIONS ERGONÒMIQUES
Prevenció de l'ergonomia: manipulació de càrregues



Portal de l'INSHT de trastorns musculoesquelètics
http://bit.ly/1VPalO4

Manipulació manual de càrregues

1. **Examinar** la càrrega i **planificar-ne** l'aixecament.
2. Per **aixecar** la càrrega, cal:
   - Separar els peus i recolzar-los fortament.
   - Flexionar lleugerament els genolls.
   - Apropar l'objecte al cos.
   - Aixecar el pes gradualment.
   - No girar el tronc.



Postura correcta. Postura incorrecta.

3. **Transportar-la** a l'alçada del maluc i al més a prop possible del cos.

2

7. CONDICIONS PSICOSOCIALS

Factors de risc psicosocials



L'ORGANITZACIÓ DEL TREBALL	MESURES DE PREVENCIÓ
Les **característiques** de la **tasca:** Nivell de responsabilitat i atenció. Ritme de treball. Quantitat d'informació rebuda. Treball escàs o excessiu. Grau d'autonomia	· Enriquir i estructurar les tasques per dotar de més interès el treball. · Proporcionar al treballador més autonomia, responsabilitat i control sobre el propi treball. · Assignar tasques noves més especialitzades. · Fer rotacions pels lloc de treball.
L'organització dels **temps de treball:** Jornades per torns, horari nocturn, cicles de treball breus. Terminis ajustats de lliurament, pressió en l'execució.	· Torns de tarda i nit més curts que els de matí. · Organitzar i distribuir el temps adequadament. · Donar a conèixer amb antelació el calendari de torns. · Disposar de mitjans i espais per prendre menjar calent.
L'estructura de l'**organització:** Estils de lideratge, ambigüitat en les funcions, poca comunicació. Inestabilitat a la feina.	· Permetre la participació dels treballadors. · Fomentar el treball en equip. · Afavorir l'estabilitat i la promoció professional. · Fomentar l'estabilitat i la promoció professional.

Consells de prevenció: riscos psicosocials
www.youtube.com/watch?v=5smNlpo9a5E

Els factors psicosocials en el treball i la seva relació amb la salut
www.youtube.com/watch?v=3KEGb9zWScg

2 Mesures de protecció



Són les que, si bé **no eliminen el risc, n'eviten o en redueixen les conseqüències, actuant sobre el treballador**.

Mesures de protecció col·lectiva

Protegeixen, simultàniament, totes les persones exposades a un determinat risc.

Mesures de protecció individual

Són les que **protegeixen exclusivament l'individu que les porta** i actuen com l'última protecció entre el treballador i el risc.

Les mesures de protecció col·lectiva tenen prioritat sobre les mesures de protecció individual

Les mesures de protecció individual només s'han de fer servir quan les mesures de protecció col·lectiva:

- siguin ineficaces,
- no sigui possible utilitzar-les,
- o com a complement de les mesures de protecció col·lectiva.

8. Mesures de prevenció i de protecció

Mesures de protecció



Equips de protecció individual

És qualsevol equip que el treballador porta posat o subjecta ell mateix, perquè el protegeixi d'un risc o diversos riscos que poden amenaçar la seva seguretat o la seva salut. També es considera com a tal qualsevol complement o accessori amb la mateixa finalitat.

OBLIGACIONS RESPECTE DELS EPI	
ELS EMPRESARIS	**ELS TREBALLADORS**
❑ **Proporcionar de franc** els EPI. ❑ **Vetllar pel seu ús efectiu**. ❑ **Informar els treballadors**, prèviament a l'ús de l'EPI, dels riscos davant dels quals protegeixen i quan s'han de fer servir. ❑ Proporcionar **instruccions**, preferentment per escrit, sobre la forma correcta d'utilitzar i mantenir els EPI. ❑ **Ensenyar** els treballadors a utilitzar els EPI.	❑ **Han d'utilitzar i cuidar** correctament els EPI. ❑ **Han de col·locar** l'equip, després de fer-lo servir, al lloc indicat. ❑ **Han d'informar** immediatament un superior de qualsevol defecte o dany observat en l'equip utilitzat que, al seu parer, pugui comportar una pèrdua de l'eficàcia protectora.

8. Mesures de prevenció i de protecció

Mesures de protecció



CARACTERÍSTIQUES DELS EPI

- Han de proporcionar una **protecció eficaç** davant dels riscos i **no han d'ocasionar**, per si mateixos, **riscos addicionals**, ni molèsties innecessàries.
- **Se n'han de revisar** les característiques i l'elecció **quan es produeixin canvis** o quan **evolucioni la tècnica**.
- Han d'estar homologats amb la **marca CE**.
- **Només es poden utilitzar per als usos previstos** i durant **el temps** que indiqui el fabricant, llevat de casos excepcionals.
- Han de ser d'**ús personal**.
- La utilització, l'emmagatzematge, el manteniment, la neteja, desinfecció i reparació dels EPI s'hauran d'efectuar segons les **instruccions del fabricant**.
- En cas de riscos múltiples que exigeixin la **utilització simultània de diversos EPI**, aquests hauran de ser compatibles entre si i hauran de mantenir la seva eficàcia.

2

8. Mesures de prevenció i de protecció

Mesures de protección: Equips de protección individual (EPI)



Equips de protecció individual

Protectors del cap

- Cascos de seguretat (obres públiques, construcció, mines).
- Cascos de protecció contra xocs i impactes.
- Gorres o barrets per protegir el cap.
- Cascos de protecció davant del foc, productes químics, etc.



Protectors de l'oïda

- Protectors tipus «taps».
- Protectors auditius d'un sol ús.
- Protectors tipus «orelleres».
- Cascos antisoroll.
- Protectors auditius amb aparells d'intercomunicació.



Protectors dels ulls i de la cara

- Ulleres de muntura «universal», «integral» o de «cassoleta».
- Pantalles facials.
- Pantalles per a soldadura (de mà, de cap, acoblables al casc).



Protecció de les vies respiratòries

- Equips filtrants.
- Equips aïllants de l'aire lliure, amb subministrament d'aire.
- Equips respiratoris.
- Equips de submarinisme.



Protectors de la pell

- Cremes de protecció i pomades.



Protectors de mans i braços

- Guants de protecció davant de perforacions, talls, vibracions.
- Guants per evitar les agressions químiques, elèctriques o tèrmiques.
- Manyoples, maneguins i mànigues.



Protectors de peus i cames

- Calçat de seguretat o de protecció.
- Calçat i sobrecalçat de protecció contra la calor, contra el fred o l'electricitat.
- Protectors amovibles de l'empenya. Soles amovibles (antitèrmiques, antiperforació o antitranspiració).
- Genolleres.



Protectors del tronc i de l'abdomen

- Armilles, jaquetes i davantals de protecció contra les agressions mecàniques (perforacions, talls, projeccions de metalls en fusió, etc.) i contra les agressions químiques.
- Armilles salvavides. Davantals contra els raigs X.
- Cinturons de subjecció del tronc.
- Faixes i cinturons antivibracions.



Protecció total del cos

- Equips de protecció contra les caigudes d'altura.
- Arnesos. Cinturons de subjecció.
- Roba de protecció contra les agressions mecàniques, roba contra les agressions químiques, roba de protecció davant de projeccions de metalls en fusió, roba protectora contra radiacions infraroges i contaminació radioactiva, roba tèrmica.
- Roba antipols. Roba antigàs. Roba i accessoris (braçals, guants, etc.) de senyalització (retroreflectors, fluorescents...).



2 8. Mesures de prevenció i de protecció

La senyalització de seguretat



Senyals de seguretat

Auditius

- Acústics: Senyals sonors codificats, emesos sense intervenció d'una veu humana o sintètica. Per exemple, les sirenes o alarmes d'evacuació, emergència o incendi. El senyal pot ser intermitent, però en el cas d'evacuació sempre ha de ser un so continu.
- De comunicació verbal: Missatge verbal predeterminat, format per frases curtes, simples i clares en el qual es fa servir la veu humana o sintètica.

Olfactius

Als gasos tòxics inodors, s'hi afegeixen additius olorosos per detectar-ne la fuita. Així es fa amb el gas butà.

Tàctils

Rugositats presents en recipients que alerten de la presència de substàncies perilloses.

Òptics

- En forma de panell
- Lluminosos: Si són intermitents indiquen més grau de perill.
- Gestuals

2

8. Mesures de prevenció i de protecció

La senyalització de seguretat



És una **tècnica de seguretat** que adverteix els treballadors de riscos, prohibeix determinats actes, exigeix comportaments específics i informa sobre qüestions relacionades amb la prevenció.

Informar de l'existència de determinats riscos, prohibicions o obligacions	Alertar els treballadors davant d'una situació d'emergència	Facilitar la localització de les instal·lacions de protecció contra incendis	Orientar els treballadors en l'ús de vies d'evacuació establertes per a casos d'emergència
Prohibició Perill	**Advertència Atenció Precaució**	**Obligació**	**Salvament Auxili Seguretat**
Òptica	**Acústica**	**Olfactiva**	**Tàctil**

2

8. Mesures de prevenció i de protecció

La senyalització de seguretat



TIPUS DE SENYAL	SUPERFÍCIE DEL COLOR DE SEGURETAT	PICTOGRAMA
Prohibició 	❑ Vores vermelles. ❑ Bandes transversals en sentit descendent, d'esquerra a dreta, de color vermell. ❑ El 35 % de la superfície ha de ser de color vermell.	Negre
Advertiment 	El 50 % de la superfície ha de ser de color groc o ataronjat.	Negre
Obligació 	El 50 % de la superfície ha de ser blava.	Blanc
Lluita contra incendis Perill o alarma 	El color vermell ha de cobrir el 50 % del senyal, com a mínim.	Blanc
Salvament, situació de seguretat 	El verd ha de cobrir el 50 % de la superfície, com a mínim.	Blanc
Desnivells, obstacles. Riscos de caiguda de persones, objectes, xocs o cops	El senyal ha de consistir en franges alternes grogues i negres, amb una inclinació de 45°, com aquest model. 	

2

8. Mesures de prevenció i de protecció

La senyalització de seguretat



Senyals de prohibició



Prohibit passar als vianants



Prohibit apagar amb aigua



Entrada prohibida a persones no autoritzades



Aigua no potable

Senyals de lluita contra incendis



Extintor



Telèfon per a la lluita contra incendis



Senyals d'obligació



Protecció obligatòria de l'oïda



Protecció obligatòria de les vies respiratòries



Protecció obligatòria dels peus



Protecció obligatòria de les mans



Protecció obligatòria del cos



Protecció obligatòria de la cara



Protecció individual obligatòria contra caigudes

Senyals d'advertiment



Risc elèctric



Perill en general



Radiacions làser



Radiacions no ionitzants



Camp magnètic intens



Risc d'ensopegar

Senyals de salvament o auxili



Dutxa de seguretat



Rentada dels ulls



Pugeu escala



Escala d'emergència



Direcció que s'ha de seguir

2 El món del cinema



El món laboral en el cinema



La suerte dormida

Fitxa tècnica i activitats sobre la pel·lícula:



Canal FREMAP

«Bones pràctiques posturals»

www.youtube.com/watch?v=xtkGjefWvZg



INSHT

«Manipulació manual de càrregues»

www.youtube.com/watch?v=20COI1FWGpI

Oficines amb riscos.
Assetjaments i marginacions

2 Els riscos laborals

En resum

